SỞ/PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ KIỂM TRA
(Đề thi gồm 20 câu)
GV: Đỗ Huỳnh Bình Minh

ĐỀ KIỂM TRA - TOÁN 10
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Lớp: 12 Năm học: 2026-2027

Họ và tên: …….. Số báo danh: ……**Mã đề: ……**

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=\{1;2;3;4;5\}$ và $B=\{2;4;6;8\}$. Xác định tập hợp $A\cap B$.

A. $\{2;4\}$. **B.** $\{1;2;3;4;5;6;8\}$. **C.** $\{1;3;5\}$. **D.** $\{6;8\}$.

Câu 2. Cho tập hợp $A=(-\infty;3]$ và $B=(1;5]$. Xác định tập hợp $A\cup B$.

A. $(1;3]$. **B.** $(-\infty;5]$. **C.** $(-\infty;1]$. **D.** $(3;5]$.

Câu 3. Tập hợp $A=\{1;2;3;4\}$ có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

A. 4. **B.** 8. **C.** 16. **D.** 15.

Câu 4. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Hôm nay thời tiết đẹp quá! **B.** Các em đã làm bài tập chưa?
C. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. **D.** Hãy tập trung học bài đi!

Câu 5. Cho tập hợp $X=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-2\le x<5\}$. Kí hiệu nào sau đây biểu diễn đúng tập hợp X?

A. $X=(-2;5]$. **B.** $X=[-2;5]$. **C.** $X=[-2;5)$. **D.** $X=(-2;5)$.

Câu 6. Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x^2-x-2=0\}$. Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê các phần tử.

A. $A=\{1;-2\}$. **B.** $A=\{-1;2\}$. **C.** $A=\{1;2\}$. **D.** $A=\{-1;-2\}$.

Câu 7. Trong số 45 học sinh của lớp 10A, có 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Ngữ văn và 10 học sinh thích cả hai môn này. Hỏi có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong hai môn Toán và Ngữ văn?

A. 5. **B.** 10. **C.** 15. **D.** 20.

Câu 8. Mệnh đề phủ định của mệnh đề $P:\forall x\in\mathbb{R},x^2+1>0$ là mệnh đề nào sau đây?

A. $\exists x\in\mathbb{R},x^2+1>0$. **B.** $\forall x\in\mathbb{R},x^2+1\le 0$.
C. $\exists x\in\mathbb{R},x^2+1\le 0$. **D.** $\exists x\in\mathbb{R},x^2+1<0$.

Câu 9. Cho các tập hợp $M=[-3;6]$ và $N=(-\infty;-2)\cup(3;+\infty)$. Xác định tập hợp $M\cap N$.

A. $[-3;-2]\cup(3;6)$. **B.** $(-\infty;-2)\cup(3;6]$.
C. $[-3;-2)\cup[3;6]$. **D.** $[-3;-2)\cup(3;6]$.

Câu 10. Cho hai tập hợp $A=[m;m+2]$ và $B=[n;n+1]$ với m,n là các tham số thực. Tìm điều kiện của các số m và n để tập hợp $A\cap B$ chứa đúng một phần tử.

A. $n+1=m$ hoặc $n=m+2$. **B.** $n+1\le m$ hoặc $n\ge m+2$.
C. $n+1<m$ hoặc $n>m+2$. **D.** $n=m$ hoặc $n+1=m+2$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=(-3;4]$ và $B=[1;+\infty)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $A\cap B=[1;4]$.

b) $A\cup B=(-3;+\infty)$.

c) $A\setminus B=(-3;1]$.

d) $C_{\mathbb{R}}B=(-\infty;1)$.

Câu 2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau về mệnh đề:

a) Câu "Bao giờ có kết quả thi?" là một mệnh đề.

b) Câu "Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất" là một mệnh đề đúng.

c) Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$5>3$" là mệnh đề "$5\le 3$".

d) Mệnh đề phủ định của "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2\ge 0$" là "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2>0$".

Câu 3. Cho các tập hợp $A=\{1;2;3;4;5\}$ và $B=\{x\in\mathbb{N}\mid x\le 3\}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $B=\{0;1;2;3\}$.

b) $A\cap B=\{1;2;3\}$.

c) $A\cup B=\{0;1;2;3;4;5;6\}$.

d) $A\setminus B=\{4;5\}$.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A=[m;m+2]$ và $B=[-1;3]$ với m là tham số thực. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khi $m=0$, $A\subset B$.

b) Khi $m=2$, $A\cap B=\varnothing$.

c) Điều kiện để $A\cap B=\varnothing$ là $m>3$ hoặc $m<-3$.

d) Điều kiện để $A\subset B$ là $-1\le m\le 3$.

PHẦN IV. Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le 2\}$ và $B=\{x\in\mathbb{R}\mid x\ge -1\}$. Xác định tập hợp $A\cap B$ và biểu diễn kết quả trên trục số.

Câu 2. Cho hai tập hợp $A=[-3;2)$ và $B=(0;4]$. Xác định tập hợp $A\setminus B$ và biểu diễn kết quả trên trục số.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A=[-2;5)$ và $B=(1;+\infty)$. Xác định tập hợp $A\cap B$ và biểu diễn kết quả trên trục số.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A=(-\infty;3]$ và $B=(-1;5]$. Xác định tập hợp $A\cup B$ và biểu diễn kết quả trên trục số.

Câu 5. Xác định phần bù của tập hợp $A=(-2;3]$ trong tập hợp các số thực $\mathbb{R}$ và biểu diễn kết quả trên trục số.

Câu 6. Cho hai tập hợp $A=[1;4]$ và $B=(2;6)$. Xác định tập hợp $(A\cup B)\setminus(A\cap B)$ và biểu diễn kết quả trên trục số.

HẾT

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PHẦN I.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	A	B	C	C	C	B	B	C	D	A

PHẦN II.

Câu	a	b	c	d
Câu 1	Đ	Đ	S	Đ
Câu 2	S	Đ	Đ	S
Câu 3	Đ	Đ	S	Đ
Câu 4	Đ	S	Đ	S

LỜI GIẢI THAM KHẢO

PHẦN I.

Câu 1

Tập hợp $A\cap B$ gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.

Ta thấy các phần tử chung của hai tập hợp là 2 và 4. Vậy $A\cap B=\{2;4\}$.

Chọn A.

Câu 2

Phép hợp của hai tập hợp lấy tất cả các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.

Ta có $A\cup B=(-\infty;3]\cup(1;5]=(-\infty;5]$.

Chọn B.

Câu 3

Số tập con của tập hợp có n phần tử được tính bằng công thức 2^n.

Tập hợp A có 4 phần tử nên số tập con là $2^4=16$.

Chọn C.

Câu 4

Mệnh đề là một câu khẳng định có tính đúng hoặc sai. Câu "Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam" là một câu khẳng định đúng, do đó nó là một mệnh đề. Các câu còn lại là câu cảm thán, câu hỏi và câu mệnh lệnh, không phải là mệnh đề.

Chọn C.

Câu 5

Theo định nghĩa nửa khoảng, tập hợp gồm các số thực lớn hơn hoặc bằng -2 và nhỏ hơn 5 được kí hiệu là $[-2;5)$.

Chọn C.

Câu 6

Ta có $x^2-x-2=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=2 \end{array}\right.$.

Vậy $A=\{-1;2\}$.

Chọn B.

Câu 7

Gọi A là tập hợp học sinh thích môn Toán, B là tập hợp học sinh thích môn Ngữ văn.

Số học sinh thích ít nhất một trong hai môn là: $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)=25+20-10=35$.

Số học sinh không thích môn nào là: $45-35=10$.

Chọn B.

Câu 8

Phủ định của lượng từ $\forall$ là $\exists$. Phủ định của mệnh đề chứa dấu $>$ là mệnh đề chứa dấu $\le$.

Do đó mệnh đề phủ định là $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+1\le 0$.

Chọn C.

Câu 9

Biểu diễn các tập hợp trên trục số và lấy phần giao chung, ta có:

$M\cap N=[-3;6]\cap\big((-\infty;-2)\cup(3;+\infty)\big)=[-3;-2)\cup(3;6]$.

Chọn D.

Câu 10

Tập hợp $A\cap B$ chứa đúng một phần tử khi và chỉ khi hai đoạn A và B chỉ có chung một điểm đầu mút.

Trường hợp 1: Mút phải của B trùng với mút trái của A, tức là $n+1=m$. Khi đó $A=[n+1;n+3]$ và $B=[n;n+1]$, suy ra $A\cap B=\{n+1\}$.

Trường hợp 2: Mút trái của B trùng với mút phải của A, tức là $n=m+2$. Khi đó $A=[m;m+2]$ và $B=[m+2;m+3]$, suy ra $A\cap B=\{m+2\}$.

Vậy $n+1=m$ hoặc $n=m+2$.

Chọn A.

PHẦN II

Câu 1

a) Đúng. a) Giao của hai tập hợp: $A\cap B=(-3;4]\cap[1;+\infty)=[1;4]$. Khẳng định này đúng.

b) Hợp của hai tập hợp: $A\cup B=(-3;4]\cup[1;+\infty)=(-3;+\infty)$. Khẳng định này đúng.

c) Hiệu của hai tập hợp: $A\setminus B=(-3;4]\setminus[1;+\infty)=(-3;1)$. Khẳng định này sai vì phần tử 1 thuộc B nên không thuộc $A\setminus B$.

d) Phần bù của B trong $\mathbb{R}$: $C_{\mathbb{R}}B=\mathbb{R}\setminus[1;+\infty)=(-\infty;1)$. Khẳng định này đúng.

Vậy Câu 1: ĐĐSĐ.

Câu 2

a) Sai. a) Sai vì câu hỏi không phải là một câu khẳng định nên không phải là mệnh đề.

b) Đúng vì 2 là số nguyên tố và chẵn, các số nguyên tố khác đều là số lẻ.

c) Đúng vì phủ định của dấu $>$ là dấu $\le$.

d) Sai vì phủ định của lượng từ $\forall$ là $\exists$, và phủ định của $\geq$ là $<$. Mệnh đề phủ định đúng phải là "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$".

Vậy Câu 2: SĐĐS.

Câu 3

a) Đúng. a) Tập $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 3\}$ gồm các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 3, nên $B = \{0;1;2;3\}$. Khẳng định này đúng.

b) Ta có $A = \{1;2;3;4;5\}$ và $B = \{0;1;2;3\}$. Do đó phần tử chung là $A \cap B = \{1;2;3\}$. Khẳng định này đúng.

c) Ta có $A \cup B = \{0;1;2;3;4;5\}$. Khẳng định này sai.

d) Tập $A \setminus B$ gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B, do đó $A \setminus B = \{4;5\}$. Khẳng định này đúng.

Vậy Câu 3: ĐĐSĐ.

Câu 4

a) Đúng. a) Khi $m = 0 \Rightarrow A = [0;2]$. Rõ ràng $[0;2] \subset [-1;3]$, nên $A \subset B$. Khẳng định này đúng.

b) Khi $m = 2 \Rightarrow A = [2;4]$. Ta có $A \cap B = [2;4] \cap [-1;3] = [2;3] \neq \varnothing$. Khẳng định này sai.

c) Hai tập hợp có giao bằng rỗng khi và chỉ khi mút phải của tập này nằm bên trái mút trái của tập kia: $m + 2 < -1$ hoặc $m > 3$, tương đương $m < -3$ hoặc $m > 3$. Khẳng định này đúng.

d) Điều kiện để $A \subset B$ là $\begin{cases} m \geq -1 \\ m + 2 \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 1$. Khẳng định này sai.

Vậy Câu 4: ĐSĐS.

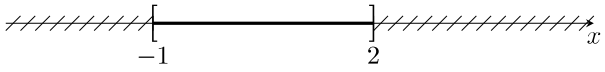
PHẦN IV

Câu 1

Ta có $A = (-\infty;2]$ và $B = [-1;+\infty)$.

Suy ra $A \cap B = (-\infty;2] \cap [-1;+\infty) = [-1;2]$.

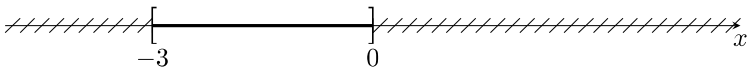
Biểu diễn tập hợp $[-1;2]$ trên trục số, ta gạch bỏ các phần không thuộc tập hợp:



Câu 2

Ta có $A \setminus B = [-3;2) \setminus (0;4] = [-3;0]$.

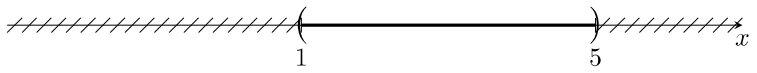
Biểu diễn tập hợp $[-3;0]$ trên trục số, ta gạch bỏ các phần không thuộc tập hợp:



Câu 3

Ta có $A \cap B = [-2;5) \cap (1;+\infty) = (1;5)$.

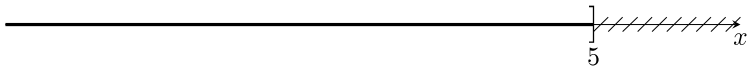
Biểu diễn tập hợp $(1;5)$ trên trục số, ta gạch bỏ các phần không thuộc tập hợp:



Câu 4

Ta có $A \cup B = (-\infty;3] \cup (-1;5] = (-\infty;5]$.

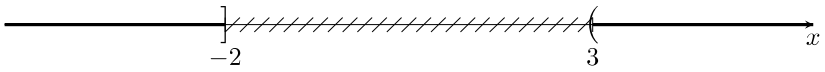
Biểu diễn tập hợp $(-\infty;5]$ trên trục số, ta gạch bỏ các phần không thuộc tập hợp:



Câu 5

Ta có $C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus (-2;3] = (-\infty;-2] \cup (3;+\infty)$.

Biểu diễn tập hợp $(-\infty;-2] \cup (3;+\infty)$ trên trục số, ta gạch bỏ các phần không thuộc tập hợp:



Câu 6

Ta có $A \cup B = [1;4] \cup (2;6) = [1;6)$.

Và $A \cap B = [1;4] \cap (2;6) = (2;4]$.

Do đó $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = [1;6) \setminus (2;4] = [1;2] \cup (4;6)$.

Biểu diễn tập hợp $[1;2] \cup (4;6)$ trên trục số, ta gạch bỏ các phần không thuộc tập hợp:

